படி 4 : H_0 என்பதைப் பொருத்து மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை (Test statistic) $Z = \dfrac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ என்பதைக் கருதுவோம். இங்கு $\bar{X}$ என்பது மாதிரி சராசரியைக் குறிக்கும். இதன் சராசரி பரவல் இயல்நிலை பரவல் $N(0,1)$ என்பதற்கு மிக நெருங்கியதாக அமையும்.

படி 5 : மேற்கண்ட விதிப்படி கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளுக்கு $z_0 = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ என்பதைக் கணக்கிடுக.

படி 6 : மிகைகாண் நிலை α, மாற்று கருதுகோள் H_1 என்பதற்கு ஏற்ப பின்வரும் அட்டவணையில் இருந்து தீர்மானிக்கும் மதிப்பு z_e என்பதைத் தெரிவு செய்க

மாற்று கருதுகோள் (H_1) (Alternative Hypothesis)	$\mu \neq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$\mu < \mu_0$
தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு (z_e) (Critical Value)	$z_{\alpha/2}$	z_α	$-z_\alpha$

படி 7 : கீழ்க்கண்ட அட்டவணையிலிருந்து, H_1 என்பதற்குப் பொருத்தமான மறுக்கும் விதியைத் தெரிவு செய்து, இன்மை கருதுகோள் H_0 பற்றிய முடிவைத் தீர்மானிக்க.

மாற்று கருதுகோள் (H_1) (Alternative Hypothesis)	$\mu \neq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$\mu < \mu_0$
மறுக்கும் விதி (Rejection Rule)	$\lvert z_0 \rvert \geq z_{\alpha/2}$	$z_0 > z_\alpha$	$z_0 < -z_\alpha$

எடுத்துக்காட்டு 1.7

ஒரு நிறுவனம் தயாரித்த அனைத்து LED விளக்குகளின் சராசரி ஆயுட்காலம் 2000 மணிகள். அதன் திட்ட விலக்கம் 150 மணிகள். தயாரிக்கப்பட்ட விளக்குகள் அனைத்தும் பல தொகுப்புகளாக உள்ளன. சம வாய்ப்பு முறையில் எடுக்கப்பட்ட 100 விளக்குகளைக் கொண்ட ஒரு மாதிரி தொகுப்பின் சராசரி ஆயுட்காலம் 1950 மணிகள். ஒவ்வொரு தொகுப்பில் உள்ள விளக்குகளின் சராசரி ஆயுட்காலம் 2000 மணிகள் என்ற கருத்திலிருந்து அவை குறிப்பிடத்தக்க வித்தியாசத்தைப் பெற்றிருக்கிறதா என்பதை 5% மிகை காண் நிலையில் சோதித்து அறிக.

தீர்வு:

படி 1 : முழுமைத்தொகுதியில், ஒளிரும் விளக்குகளின் சராசரி ஆயுட் காலம் $\mu = 2000$ மணிகள், திட்ட விலக்கம் $\sigma = 150$ மணிகள்.

இன்மை கருதுகோள் (Null hypothesis) H_0: $\mu = 2000$ மணிகள்

ஒளிரும் விளக்குகளின் சராசரி ஆயுட்காலம் 2000 மணிகள் என்பதிலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாட்டைப் பெற்றிருக்கவில்லை.

மாற்று கருதுகோள் (Alternative hypothesis) $H_1 : \mu \neq 2000$ மணிகள்

ஒளிரும் விளக்குகளின் சராசரி ஆயுட்காலம் 2000 மணிகள் என்பதிலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாட்டைப் பெற்றிருக்கிறது.

இதற்கு இருபக்க மாற்று கருதுகோளின்படி முடிவெடுக்க வேண்டியுள்ளது.

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 16 1/28/2020 5:21:12 PM